

INFORME OPERATIVO DE DESARROLLO: MVP "YACHAY AI"

Evento: Build with AI La Paz 2026

Objetivo del Sprint: Desarrollar un Prototipo Funcional de alta calidad técnico-visual en <24 horas.



PERFIL 1: Frontend Core Developer (Flutter)

- **Rol:** Responsable de la Experiencia Visual y Flujo de Interfaz del Estudiante.
- **Objetivo:** Lograr que la aplicación se vea moderna, amigable para niños (5-12 años) y que corra con fluidez en dispositivos móviles.

Desglose de Responsabilidades:

1. **Maquetación de Shell y Navegación:**
 - Diseñar la pantalla de **Bienvenida/Login ficticio** (un botón directo de "Entrar como Estudiante" para no perder tiempo validando formularios).
 - Crear el menú principal con la selección de las dos materias de la demo: **Matemática e Idioma Aymara**.
 2. **Desarrollo de la Pantalla "Tutor Matemático":**
 - Maquetar una interfaz tipo chat (burbujas de conversación estilo WhatsApp/Gemini).
 - Diseñar la tarjeta superior con el ejercicio fijo: "¿Cuánto es 7×8 ?".
 - Implementar un campo de texto y botón de envío para la respuesta del niño.
 3. **Desarrollo de la Pantalla "Práctica Aymara":**
 - Diseñar una tarjeta visual atractiva con la palabra objetivo: "**Jallalla**".
 - Dejar un contenedor central vacío preparado para recibir el "Botón de Micrófono" que programará el Dev 2.
 - Diseñar el medidor visual (barra de progreso o círculo de porcentaje) para mostrar la precisión de pronunciación (ej. *85% de precisión*).
- **Regla de Oro para Dev 1:** *No esperes al backend*. Trabaja hoy en la mañana con textos estáticos y datos falsos (*Mock Data*). La interfaz debe estar terminada visualmente antes de las 16:00.
 - **Puntos de Contacto:** Se coordina con **Dev 2** para incrustar el widget del micrófono y con **Dev 4** para conectar los datos reales en la noche.



PERFIL 2: Audio & Voice Integration Engineer (Flutter + Cloud APIs)

- **Rol:** Especialista en Captura de Hardware e Interfaces de Voz.
- **Objetivo:** Resolver la entrada y salida de audio de la aplicación, eliminando la barrera del teclado para los niños bilingües.

Desglose de Responsabilidades:

1. Gestión de Hardware en Flutter:

- Implementar el manejo de permisos del sistema (`permission_handler`) para acceder al micrófono del smartphone.
- Programar el widget de grabación (presionar para hablar / soltar para enviar).
- Convertir el buffer de audio capturado a un formato estándar soportado por la nube (WAV o M4A en base64 o stream binario).

2. Integración de Google Cloud Speech-to-Text:

- Configurar el cliente de la API de reconocimiento de voz.
- Enviar el audio del estudiante y recibir la transcripción en texto puro.

3. Integración de Google Cloud Text-to-Speech:

- Tomar las respuestas generadas por la IA (Dev 3) y convertirlas en audio.
- Reproducir automáticamente la voz amigable del tutor dentro de la aplicación móvil cada vez que la IA responda un mensaje de matemáticas.

- **Regla de Oro para Dev 2:** El audio móvil suele dar problemas con los codificadores (*encoders*). Haz una prueba de concepto en un script aislado a primera hora antes de intentar meterlo al código de la app principal.

- **Puntos de Contacto:** Trabaja íntimamente pegado al **Dev 1** en la UI de Aymara y le entrega los textos transcritos al **Dev 3**.



PERFIL 3: AI Engineer & Prompt Architect (Vertex AI)

- **Rol:** Diseñador de la Inteligencia Cognitiva y Lógica Pedagógica.
- **Objetivo:** Hacer que Gemini deje de comportarse como un chat genérico y actúe estrictamente como un profesor de primaria paceño.

Desglose de Responsabilidades:

1. Arquitectura del "Tutor Socrático" (Matemáticas):

- Configurar el modelo `gemini-1.5-pro` o `gemini-1.5-flash` a través de la API de **Vertex AI**.
- Redactar un *System Prompt* estricto con directrices pedagógicas: *"Eres Yachay, un tutor para niños bolivianos de 8 años. Si el usuario se equivoca en una multiplicación, TIENES PROHIBIDO darle la respuesta correcta. Debes guiarlo usando ejemplos de su contexto (contando salteñas, llamas o monedas de bolivianos). Sé extremadamente motivador."*

2. Ingeniería de Evaluación Fonética (Aymara):

- **Pro-Tip Técnico:** Aprovechar la capacidad *multimodal nativa* de Gemini en Vertex AI. En lugar de solo comparar texto, enviar el archivo de audio grabado por el niño directamente al modelo con el prompt: *"Escucha este audio. El niño intenta decir la palabra en aymara 'Jallalla'. Evalúa su pronunciación y devuélveme ÚNICAMENTE un objeto JSON con este esquema exacto: {'precision_porcentaje': 85, 'feedback_texto': '¡Muy bien! Solo marca un poco más la doble L.'}"*.

3. Control de Alucinaciones:

- Configurar la temperatura del modelo baja (`temperature: 0.2`) en el evaluador de idiomas para que los porcentajes matemáticos de precisión sean coherentes y no invente

estructuras JSON rotas.

- **Regla de Oro para Dev 3:** Tu entregable principal no es código, son los esquemas JSON de respuesta y las instrucciones de comportamiento debidamente probadas en *Google AI Studio* antes del mediodía.
- **Puntos de Contacto:** Proveerá al **Dev 4** las funciones listas para ser montadas en el servidor.

PERFIL 4: Cloud Infrastructure, Data Lead & Pitch (GCP)

- **Rol:** Líder de Arquitectura Cloud, Analítica de Datos y Presentación Final.
- **Objetivo:** Blindar la infraestructura técnica para asegurar los 25 puntos de implementación, los 15 puntos de uso de IA y los 15 puntos de Pitch ante el jurado.

Desglose de Responsabilidades:

- 1. Administración de Google Cloud Platform (Mañana):**
 - Crear el proyecto en la consola de Google Cloud.
 - Habilitar las APIs obligatorias: *Vertex AI API*, *Cloud Speech-to-Text*, *Cloud Text-to-Speech*, *Cloud Run* y *BigQuery*.
 - Generar las cuentas de servicio (*Service Accounts*) y repartir de forma segura las credenciales al Dev 2 y Dev 3.
- 2. Despliegue de Backend en Cloud Run (Tarde):**
 - Levantar un servidor express/FastAPI minúsculo que actúe como puente entre la app de Flutter y Vertex AI, evitando que las API Keys queden expuestas en el código del teléfono.
- 3. Pipeline de Analítica Educativa en BigQuery (Tarde):**
 - Crear un Dataset llamado *yachay_analytics*.
 - Crear una tabla *registro_actividades* con los campos: *timestamp*, *materia*, *ejercicio*, *acierto_booleano*, *porcentaje_pronunciacion*.
 - Programar un endpoint que guarde cada intento del niño en esta tabla de BigQuery.
- 4. Preparación del Defensa y Pitch (Noche):**
 - Redactar el discurso de 3 minutos exactos para mañana sábado.
 - Preparar las respuestas justificando por qué usaron Flutter (bajo consumo de recursos) y cómo la analítica de BigQuery ayuda al Ministerio de Educación o profesores a detectar en qué temas fallan los alumnos bilingües.
 - **Plan Antifallos:** Grabar un video de la aplicación funcionando al 100% en su teléfono para reproducirlo si el Wi-Fi de la Biblioteca Municipal colapsa mañana.
- **Regla de Oro para Dev 4:** Eres el escudo del equipo. Si la demo técnica falla mañana en vivo por culpa de la red, tu video de respaldo y tu argumentación sólida sobre la arquitectura en Cloud Run salvarán el proyecto.